

Обучающие материалы

Обзор

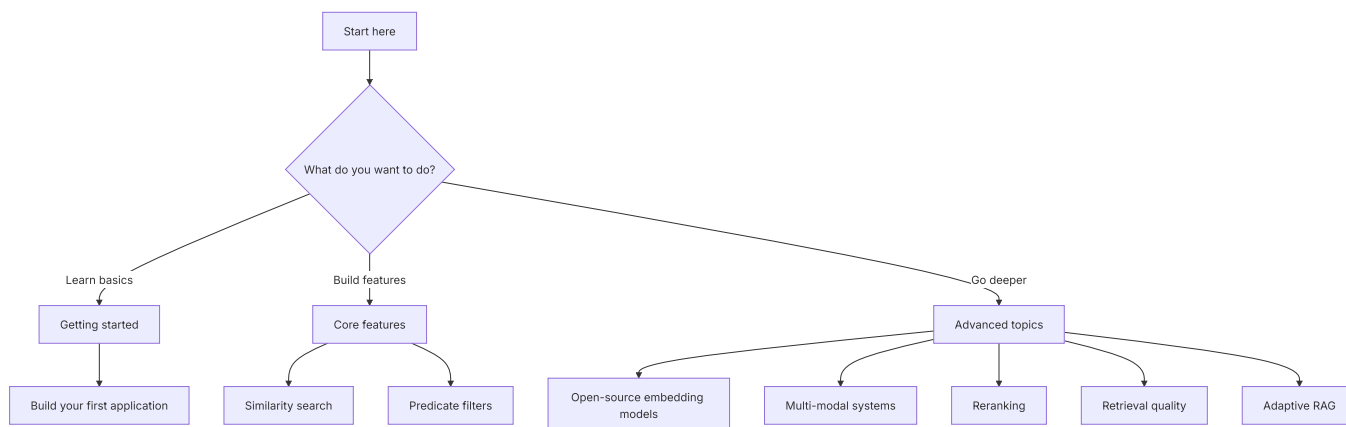
 Copy page

Практические руководства по созданию приложений для векторного поиска с помощью Actian VectorAI DB.

Изучайте Actian VectorAI DB с помощью практических руководств, ориентированных на выполнение конкретных задач. В каждом руководстве рассматриваются конкретные навыки, которые вы можете сразу же применить в своих проектах.

Выберите свой путь обучения

Воспользуйтесь этой схемой, чтобы найти курс, соответствующий вашим целям:



Начало работы

Освойте базовые навыки, создав свое первое приложение VectorAI DB.

Создайте свое первое приложение

Создайте полноценное приложение для семантического



поиска с нуля. Научитесь
ASTIAN
подключать, хранить векторы и
выполнять запросы к данным.

Основные функции

Освойте основные функции для создания рабочих приложений векторного поиска.

Основы поиска по сходству

Изучите основной рабочий процесс векторного поиска — от встраивания и хранения векторов до поиска, оценки, пакетной обработки и разбивки на страницы результатов.

Предикатные фильтры

Объедините векторный поиск со структурированными фильтрами полезной нагрузки с помощью типобезопасного фильтра Filter DSL и логических операторов.

Продвинутые темы

Совершенствуйте свои навыки с помощью передовых методов и архитектур.

Используйте встраиваемые модели с открытым исходным кодом

Выбирайте, настраивайте и интегрируйте Sentence Transformers, BGE и другие модели с открытым исходным кодом. В статье рассматриваются компромиссы, связанные с размерностью, квантование и рабочие процессы повторного встраивания.

Создавайте мультимодальные системы

Храните, ищите и объединяйте встраивания текста, изображений и метаданных в единой коллекции с помощью именованных векторов, многоэтапной предварительной выборки и объединения на стороне сервера.

Переоценка результатов поиска

Оптимизация качества поиска



Повышение релевантности поиска с помощью многоэтапных конвейеров предварительной выборки, кросс-энкодерной оценки, бустинга на основе полезной нагрузки и переоценки слиянием.

Измерение и повышение точности поиска путем настройки параметров HNSW, метрик расстояния, квантования, пороговых значений оценки и индексов полезной нагрузки.

Создание адаптивных систем RAG

Создание конвейеров RAG, которые адаптируют стратегию поиска во время выполнения в зависимости от типа запроса, сигналов достоверности и отзывов пользователей.

Рекомендуемый порядок обучения

Следуйте этой последовательности, чтобы постепенно осваивать навыки. Начните с обучающих материалов для начинающих, чтобы заложить прочную основу. Каждый материал опирается на концепции предыдущих, поэтому следование рекомендованному порядку поможет вам эффективно учиться.

Этап	Обучающее видео	Полученные навыки
1	Создайте свое первое приложение	Подключение, базовые операции, основы поиска
2	Основы поиска по сходству	Шаблоны поиска, пороговые значения, пакетные запросы
3	Предикатные фильтры	Фильтрация метаданных, логические операторы, комбинированные запросы
4	Используйте встраиваемые модели с открытым исходным кодом	Выбор модели, размерность, квантование
5	Создавайте мультимодальные системы	Именованные векторы, многоэтапная предварительная выборка, слияние

	<u>Переоценка результатов поиска</u>	Двухэтапный поиск, кросс-кодировщики, оптимизация результатов
7	<u>Оптимизация качества поиска</u>	Метрики оценки, настройка HNSW, бенчмаркинг
8	<u>Создание адаптивных систем RAG</u>	Классификация запросов, динамический поиск, самокоррекция

Time estimates

Use these estimates to plan your learning sessions and choose tutorials that fit your available time.

Tutorial	Duration	Difficulty
Build your first application	45 min	Beginner
Similarity search fundamentals	20 min	Beginner
Predicate filters	25 min	Intermediate
Use open-source embedding models	25 min	Intermediate
Build multimodal systems	35 min	Advanced
Rerank search results	30 min	Advanced
Optimize retrieval quality	30 min	Advanced
Build adaptive RAG systems	40 min	Advanced